

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 25 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten** — bewertet wird der Weg. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Ladung, Strom, Energie — Kapitel 1 und 2 · 12 Punkte**G1 Ein geriebener Ballon**

3 P

Ein Ballon wird an den Haaren gerieben und trägt danach die Ladung $Q = -8.0 \text{ nC}$ ($e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$). Hat er Elektronen aufgenommen oder abgegeben, und wie viele? Welche Ladung tragen danach die Haare?

G2 E-Bike-Akku

4 P

Ein E-Bike-Akku ist mit 36 V und 14 Ah beschriftet. Welcher Ladung in Coulomb entsprechen 14 Ah? Wie lange liefert der Akku 7 A? Welche Energie in Wattstunden speichert er ($W = U \cdot Q$)?

G3 Backofen

5 P

Ein Backofen am Netz (230 V) zieht 9.5 A. Berechne seine Leistung. Er läuft 45 min: Wie viel Energie setzt er um, in Kilowattstunden, und was kostet das bei 0.27 CHF/kWh? Jemand sagt: «Der Backofen verbraucht 9.5 A.» Was ist daran falsch?

Teil B · Widerstand und Schaltungen — Kapitel 3 und 4 · 10 Punkte**G4 Verlängerungskabel**

4 P

Ein Verlängerungskabel aus Kupfer ($\rho = 0.017 \, \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$) ist 20 m lang und hat zwei Adern zu je 1.5 mm^2 . Welchen Widerstand hat die Leitung? Ein Heizlüfter zieht 8 A durch das Kabel: Welche Spannung fällt an der Leitung ab?

G5 Zwei Widerstände

6 P

$R_1 = 60\ \Omega$ und $R_2 = 120\ \Omega$ liegen an $U = 24\ \text{V}$.

- a) In Reihe: Berechne R_{ges} , die Stromstärke I und die Teilspannungen U_1 und U_2 .
b) Parallel: Berechne R_{ges} , die Teilströme I_1 und I_2 und den Gesamtstrom I .

Teil C · Gefahren und Schutz — Kapitel 5 · 3 Punkte**G6 Defektes Gehäuse**

3 P

Jemand fasst mit nassen Händen ($R_K = 1.2\ \text{k}\Omega$) an das defekte Metallgehäuse eines Geräts, dessen Schutzleiter fehlt; das Gehäuse liegt an 230 V. Wie gross ist der Körperstrom? Was tun ein FI-Schutzschalter (30 mA) und ein Leitungsschutzschalter (13 A)? Begründe.

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.